

命题逻辑

Chapter 1 命题及其连接词

1.1 命题

可以判断真假的陈述句就是**命题**。例如 $4 + 3 = 7$ 是命题， $x + y < 0$ 存在变量不是命题。用 P, Q, R 表示**命题标识符**。它们未取确定的命题时，称为**命题变元**，否则是**命题常量**

不能用连接词分解成更简单的命题的命题，称为**原子命题**，否则是**复合命题**

原子命题不带逻辑连接词，就是 $P(x)$ 这样的，注意 $\neg P(x)$ 不是原子命题

问题：下面语句中，不是命题的有

- A. 3是素数
- B. 雪是黑色的
- C. 请关门
- D. $x + 5 > 6$
- E. 我在说谎

解决：命题必可以直接确定真值，答案是 CDE

1.2 连接词

常用的命题连接词如下：

连接词	含义
$\neg$	否定
$\wedge$	合取
$\vee$	析取
$\rightarrow$	条件
$\leftrightarrow$	双条件

所有的连接词，实际上都可以用 $\neg, \wedge, \vee$ 的组合表示。此外，不常用的连接词有：

连接词	含义
∇	不可兼或/异或
$\uparrow$	与非
$\downarrow$	或非

实际上：

$$P \nabla Q = (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

并且：

$$P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q), \quad P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$$

命题类型	变换操作	逻辑表达
原命题	-	$p \rightarrow q$
逆命题	交换位置	$q \rightarrow p$
否命题	否定内容	$\neg p \rightarrow \neg q$
逆否命题	交换且否定	$\neg q \rightarrow \neg p$

1.3 特殊的公式

设 A 和 A' 为两个只包含 $\neg, \wedge, \vee$ 的公式，如果：

- 把 A 中的 $\wedge$ 换成 $\vee$ ， $\vee$ 换成 $\wedge$
- 把 A 中的 T 换成 F ， F 换成 T
- A 中的 $\neg$ 不变

得到的公式正好是 A' ，那么 A' 就是 A 的**对偶公式**，并且 $A \leftrightarrow B \iff A' \leftrightarrow B'$

如果所有的连接词都能由集合 S 中的连接词组合得到，那么 S 就是**功能完备集**；特别地，如果去掉 S 中的某个连接词，它就不是功能完备集，那么 S 是**最小功能完备集**，最小功能完备集包括： $\{\uparrow\}, \{\downarrow\}, \{\neg, \wedge\}, \{\neg, \vee\}$

回顾：合取是 $\wedge$ ，析取是 $\vee$

可以看成“合”这个字的上半部分和 $\wedge$ 很像

原子公式及其否定都是**句节**。有限个句节组成的析取式，称为**子句**；有限个子句组成的合取式，称为**合取范式**。有限个句节组成的合取式，称为**短语**；有限个短语组成的析取式，称为**析取范式**

注意：单个句节，既是子句，又是短语，更是合取范式和析取范式

形如下面式子的范式，称为**主合取范式**：

$$(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R)$$

形如下面式子的范式，称为**主析取范式**：

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

可以发现，主合取范式就是用 $\wedge$ 连接所有括号，括号内使用 $\vee$ 连接的范式；主析取范式与之刚好相反。特别的，像这样只有一项的也是主合取范式 $P \vee Q$

主指“用谁连接”，主外；极大项对应主合取，极小项对应主析取

问题：将 $(P \rightarrow Q) \wedge R$ 化为主合取范式和主析取范式

解决：先将原式化简，得到

$$(\neg P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$$

这个式子容易化为主析取范式。第一项缺少 Q ，则 $\wedge(Q \vee \neg Q)$ ；第二项缺少 P ，则 $\wedge(P \vee \neg P)$ ，得到：

$$\begin{aligned} & (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \\ & = (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \end{aligned}$$

这就是主析取范式。对于原式，我们进行运算，得到：

$$(\neg P \vee Q) \wedge R$$

这个式子容易化为主合取范式，第一个式子缺少 R ，则 $\vee(R \wedge \neg R)$ ，第二个式子同样处理，得到：

$$(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

解决此类问题，我们可以直接记住 $(P \wedge Q) = (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R)$ ，即直接扩大项

主合取范式的所有括号内的命题公式，在所有 2^n 中指派中，只有一组成假赋值，称为**极大项**，每个极大项可以唯一二进制表示一个数值。同样的，主析取范式也只有唯一的一组成真赋值，称为**极小项**。极大项用 M_i 表示，极小项用 m_j 表示，它们满足：

$$\sum M_i + \sum m_j = 2^n$$

其中 n 表示原子命题 (P, Q, R 等) 的数目

问题：已知主合取范式 $(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q)$ ，求它的所有极大项

解决：对于第一项，显然当 $P = Q = 0$ 时为假，因此第一项是 M_0 ；同理可知第二项为 M_2

Chapter 2 命题公式的转换与推理

2.1 命题公式的转换规律

回顾：我们知道 T 可以满足

$$P \wedge T = P, \quad P \vee T = T$$

常用的命题公式转换规律如下

蕴含率：

$$P \rightarrow Q \iff \neg P \vee Q$$

分配率：

$$(P \wedge Q) \vee S = (P \vee S) \wedge (Q \vee S)$$

此外常用的规律还有**德摩根律**

分配率记为“内层符号变外层，外层符号变内层”

定理：吸收率

$$P \vee (P \wedge Q) = P \wedge (P \vee Q) = P$$

证明：我们从 $P \vee (P \wedge Q)$ 着手，注意到 $P = P \wedge T$ ，则原式变为

$$(P \wedge T) \vee (P \wedge Q)$$

这就是分配率的结果，我们逆向后：

$$P \wedge (Q \vee T) = P \wedge T = P$$

证明完毕

问题：用公式的等价变换，将下面的公式转换为合取范式和主析取范式

$$(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q)$$

解决：

首先，对公式进行化简。第一步化简，使用德摩根律和 $\rightarrow$ 的转换，我们得到：

$$[(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)] \wedge [(P \wedge Q) \vee (P \vee Q)]$$

我们分别对两个公式化简。对于第一个公式：

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q) = [(P \wedge Q) \vee \neg P] \vee \neg Q$$

对于中括号内，使用分配率，我们得到：

$$(Q \vee \neg P) \vee \neg Q = (Q \vee \neg Q) \vee \neg P = T$$

因此，我们只需要考虑化简第二个公式即可，应用一次吸收率，就有：

$$P \vee Q$$

我们现在需要将它化为主合取范式和主析取范式。很显然，上面的式子就是主合取范式；我们将它变为主析取范式：

$$\begin{aligned} P \vee Q &= P \wedge (Q \vee \neg Q) \vee (P \vee \neg P) \wedge Q \\ &= (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \end{aligned}$$

得到答案

2.2 演绎法证明命题的蕴涵关系

演绎证明的规则如下：

规则	解释
P 规则	直接引用题目中给出的前提

规则	解释
TE 规则	直接由证明过程中的公式变形而来
TI 规则	由证明过程的公式作结论得到
CP 规则	如果需要证明的结论形如 $R \rightarrow S$ ，则在证明过程中假设 R 为真作为前提

其中，CP 规则只用于最后作证明结论

问题：证明 $\{P \rightarrow (Q \rightarrow S), \neg R \vee P, Q\}$ 是 $R \rightarrow S$ 的前提

解决-1：

直接法

标号	公式	规则	标号	公式	规则
1	$\neg R \vee P$	P	5	$\neg R \vee \neg P \vee S$	T (4) E
2	$R \rightarrow P$	T(1)E	6	$Q \rightarrow (R \rightarrow S)$	T (5) E
3	$P \rightarrow (Q \rightarrow S)$	P	7	Q	P
4	$R \rightarrow (Q \rightarrow S)$	T (2,3) I	8	$R \rightarrow S$	T (6, 7) I

解决-2：

CP 法

标号	公式	规则	标号	公式	规则
1	$\neg R \vee P$	P	5	$Q \rightarrow S$	T (3,4)I
2	R	P (附加前提)	6	Q	P
3	P	T (1,2) I	7	S	T (5, 6) I
4	$P \rightarrow (Q \rightarrow S)$	P	8	$R \rightarrow S$	CP (2, 7)

解决-3：

反证法

标号	公式	规则	标号	公式	规则
1	$\neg(R \rightarrow S)$	P (附加前提)	7	$P \rightarrow (Q \rightarrow S)$	P
2	$R \wedge \neg S$	T (1) E	8	$Q \rightarrow S$	T (6, 7) I
3	R	T (2) I	9	Q	P
4	$\neg S$	T (2) I	10	S	T (8,9) I
5	$\neg R \vee P$	P	11	F	T (4,10) E

标号	公式	规则	标号	公式	规则
6	P	$T(3, 5)I$			

2.3 消解法证明蕴含

假设我们需要证明一个蕴含式，它的前提是一个公式集合 $\{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ ，需要证明的结论是一个公式 Q ，我们可以这样证明：

1. 将 Q 取反，得到 $\neg Q$ ，加入前提公式集合
2. 将前提公式集合，改写为用 $\wedge$ 连接的式子 $P_1 \wedge P_2 \cdots \wedge P_n \wedge \neg Q$
3. 将上一步骤的式子改写为合取范式
4. 对于合取范式，提取所有的项，然后用原子 $\neg$ 项，消除合取范式中的项的复杂度
5. 如果最终导出空子句，则证明成功；否则不可证明

问题：用消解法证明 $P \rightarrow (Q \rightarrow S), \neg R \vee P, Q \implies R \rightarrow S$

解决：

首先用 $\wedge$ 连接所有项：

$$(P \rightarrow (Q \rightarrow S)) \wedge (\neg R \vee P) \wedge Q \wedge \neg(R \rightarrow S)$$

然后改造为合取范式，过程略：

$$(\neg P \vee \neg Q \vee S) \wedge (\neg R \vee P) \wedge Q \wedge R \wedge \neg S$$

得到字句集合：

$$\{\neg P \vee \neg Q \vee S, \neg R \vee P, Q, R, \neg S\}$$

然后逐渐消解：

$$\begin{aligned} & \{\neg P \vee \neg Q \vee S, \neg R \vee P, Q, R, \neg S\} \\ &= \{\neg P \vee \neg Q, \neg R \vee P, Q, R\} \\ &= \{\neg P \vee \neg Q, P, Q\} \\ &= \{\neg Q, Q\} \\ &= \{\} \end{aligned}$$

导出空子句，证明完毕